

Komerling Irrigation Project (Phase III)

Modernisasi Irigasi

April 2025



LANDASAN HUKUM : SURAT EDARAN DIRJEN SDA NO. 01/SE/D/2019, LAMPIRAN-IV

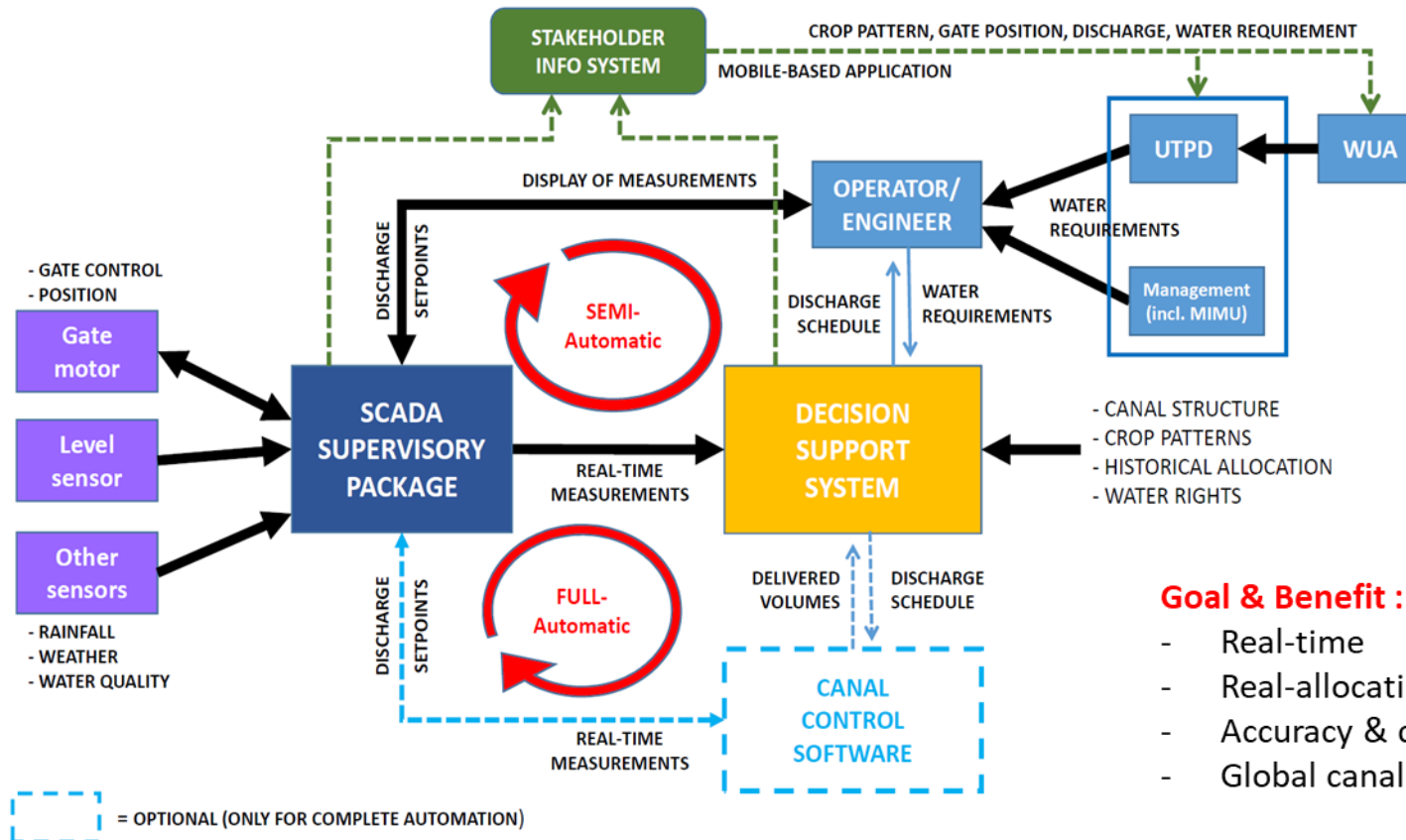
PEDOMAN TEKNIS MODERNISASI IRIGASI

<i>Trilogi Modernisasi Irigasi</i> (Prinsip Dasar)	<i>Panca Krida Modernisasi Irigasi</i> (Metode Kerja)	<i>Catur Pantau Irigasi (CAAL)</i> (Monitoring & Evaluasi)
1. Real time	1. Baca data otomatis	1. KeCukupan (<i>Adequacy</i>)
2. Real allocation	2. Transfer data telemetri	2. KeAndalan (<i>Reliability</i>)
3. Real losses	3. Perhitungan neraca air dengan komputer / program khusus	3. KeAdilan (<i>Fairness</i>)
	4. Operasi pintu air dengan telemetri	4. KeLuwesannya (<i>Flexibility</i>)
	5. Motorisasi operasi pintu air	

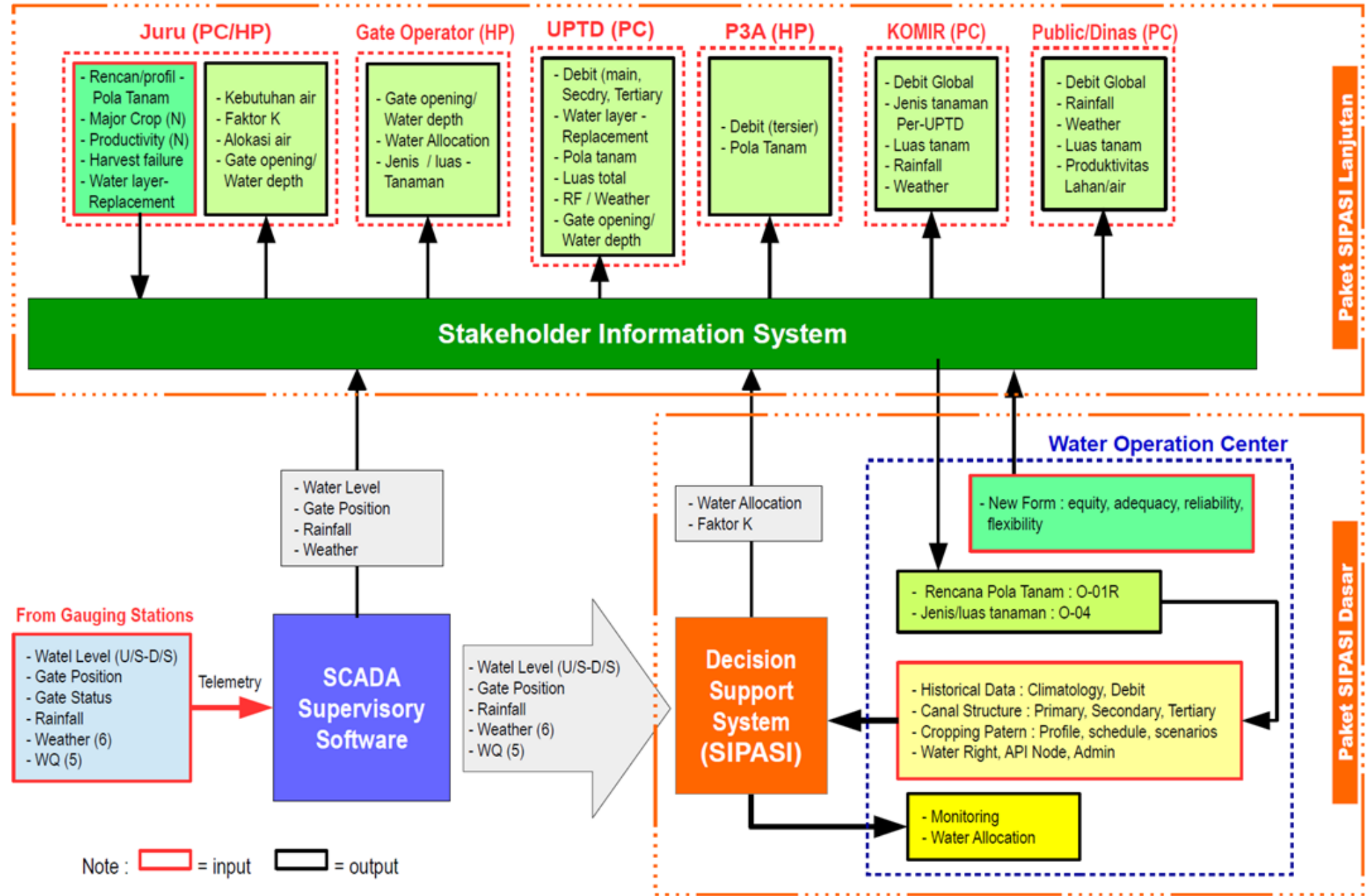
Amanah modernisasi irigasi ini hanya dapat dipenuhi dengan sistem/teknologi : SCADA (hardware) dan DSS (software).

Pendukung modernisasi irigasi : SCADA & DSS

- **SCADA** (*Supervisory Control and Data Acquisition*) = Telecontrol & Telemetry
 - Sistem *hardware* pendukung *remote monitoring* (**debit**) dan kontrol (**pintu air**)
- **DSS** (*Decision Support System*) : **SIPAsi**
 - Aplikasi/software pendukung operasi irigasi (**distribusi/neraca air**)



Skema aliran data



Rencana Modernisasi

Bendung Perjaya : rehabilitasi/penggantian seluruh sistem

Monitoring Debit : Kanal induk, sekunder dan sub-sekunder

Monitoring Bukaan Pintu Air : Kanal induk, sekunder dan sub-sekunder

Motorisasi Pintu Air : lebar pintu air $\geq 1,5\text{m}$ atau melayani area $\geq 2.000\text{Ha}$

Sistem Telemetry & Kontrol : Bendung Perjaya dan Ruang Kontrolnya

Operasi Pintu Sadap : manual dengan panduan DSS (SIPASi)

Implementasi Phase-3

Pintu Pengatur Ranau : telemetri debit dan posisi bukaan pintu air arah ke Bendung

Stasiun Pengukur Pracak & Darmapura : telemetri muka air ara Bendung

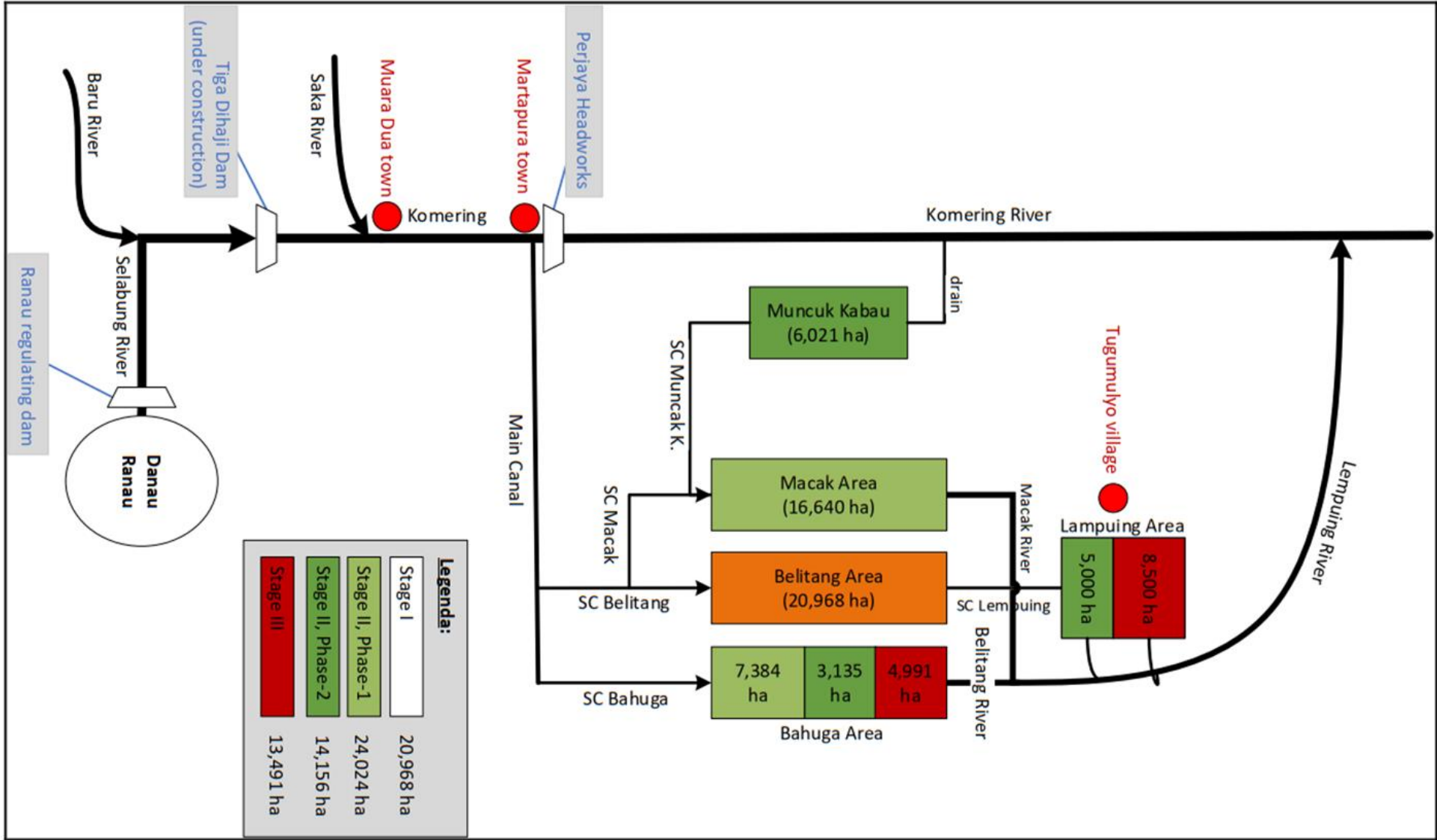
Bendung Perjaya:

- Re-layout ruang kontrol, ganti RCC dan video wall baru
- Ganti pengkabelan : fiber-optic, instrument, daya
- Ganti panel kontrol local dan panel Listrik
- Ganti anti kebakaran, lampu dalam & luar ruang dan anti petir
- Ganti sensor muka air dan posisi bukaan pintu air
- Perbaikan pintu dan pengangkat : pintu banjir, scouring atas dan bawah, intake irigasi
- Jaringan CCTV baru untuk operasi dan keamanan

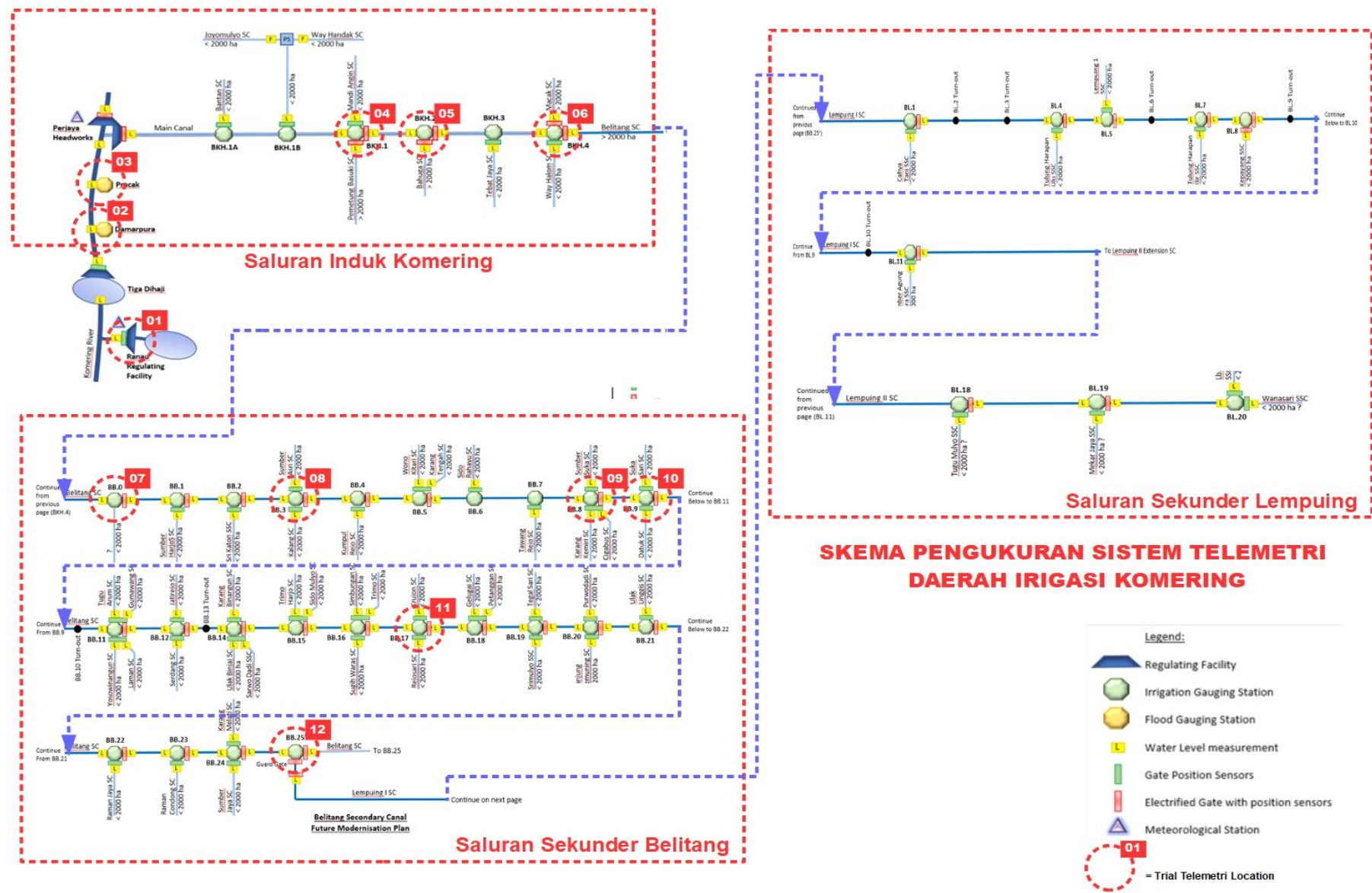
Ujicoba SCADA : hulu bendung (3), kanal induk (3) dan kanal sekunder (6) dari lebih dari 100+ stasiun

DSS (SIPASi) : Seluruh DI Komeriing, kanal induk sampai dengan Lempuing-2

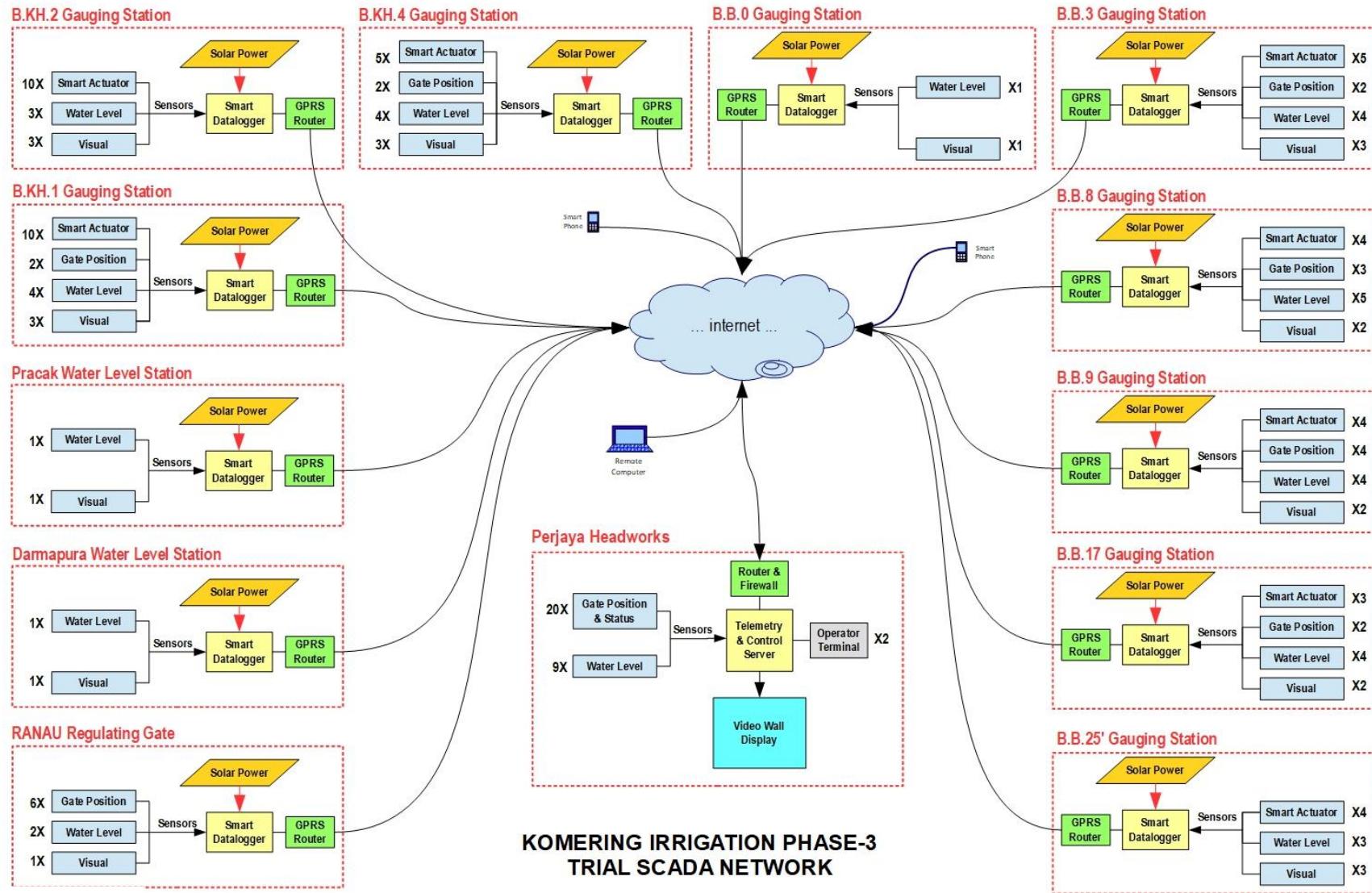
Daerah Irigasi Komering : Skema Irigasi Global



Phase 3 Implementasi

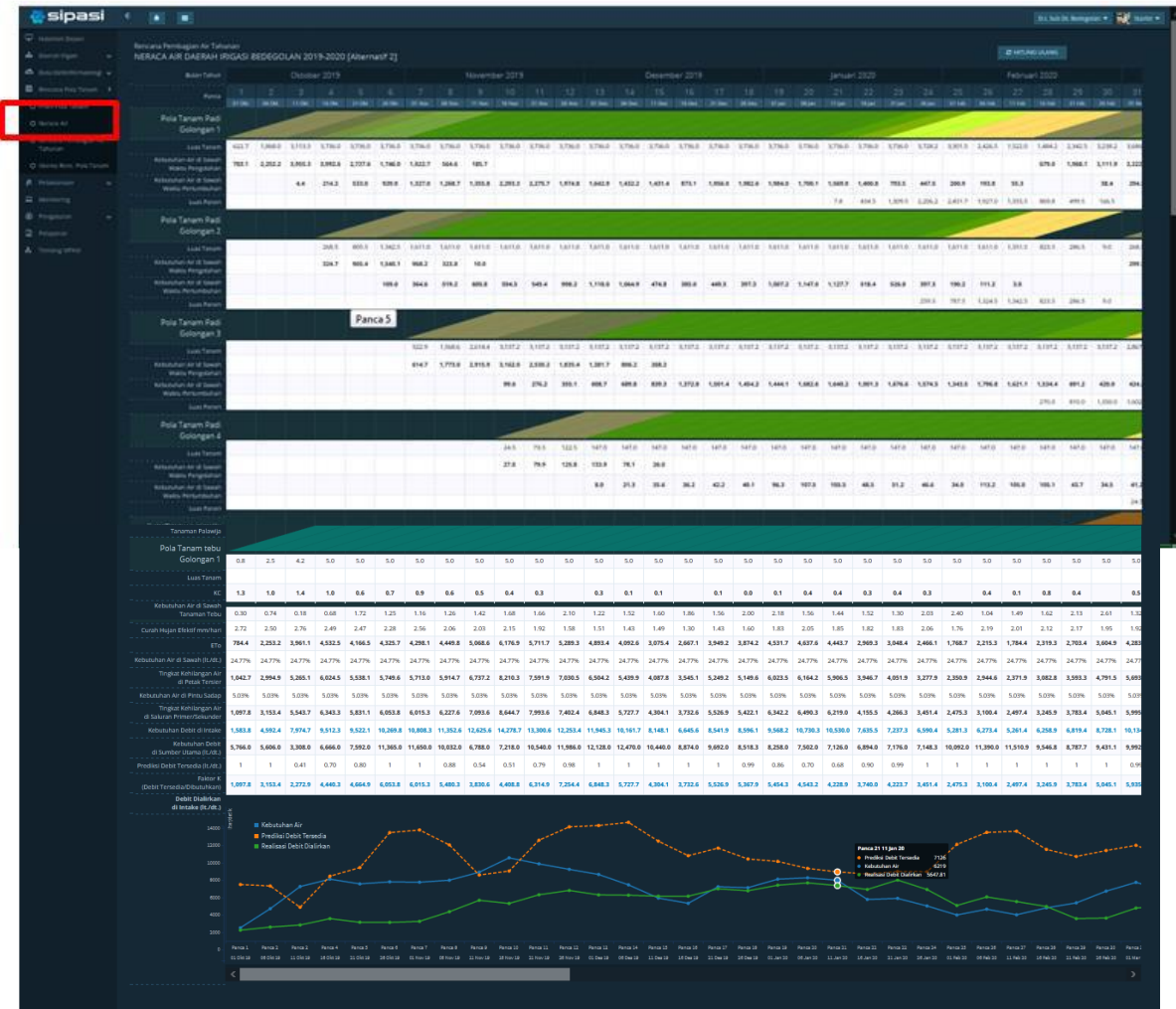


Phase 3 Implementasi – Ujicoba SCADA

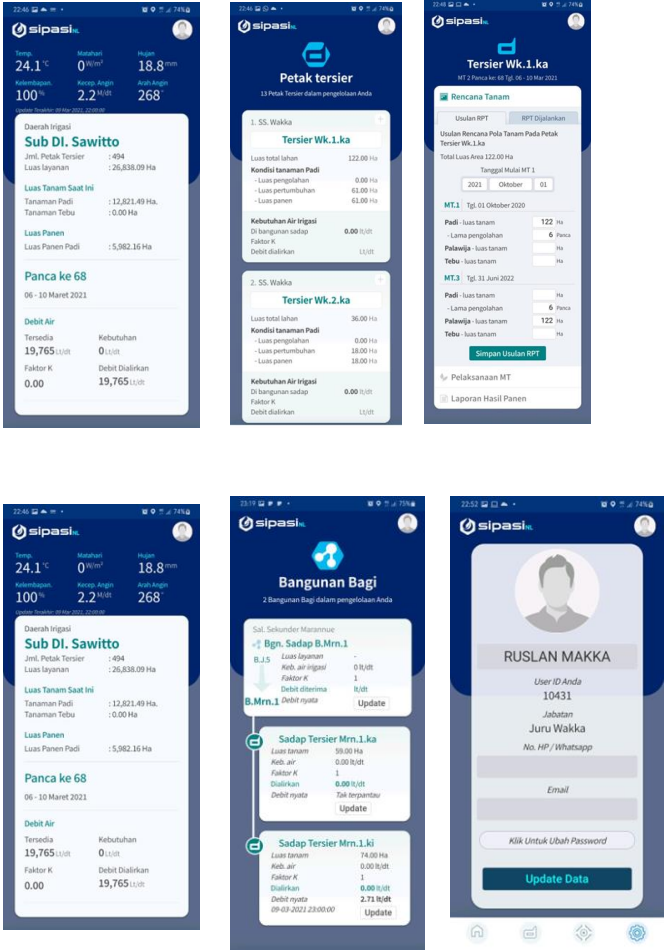


Phase 3 Implementation – Aplikasi DSS SIPASi

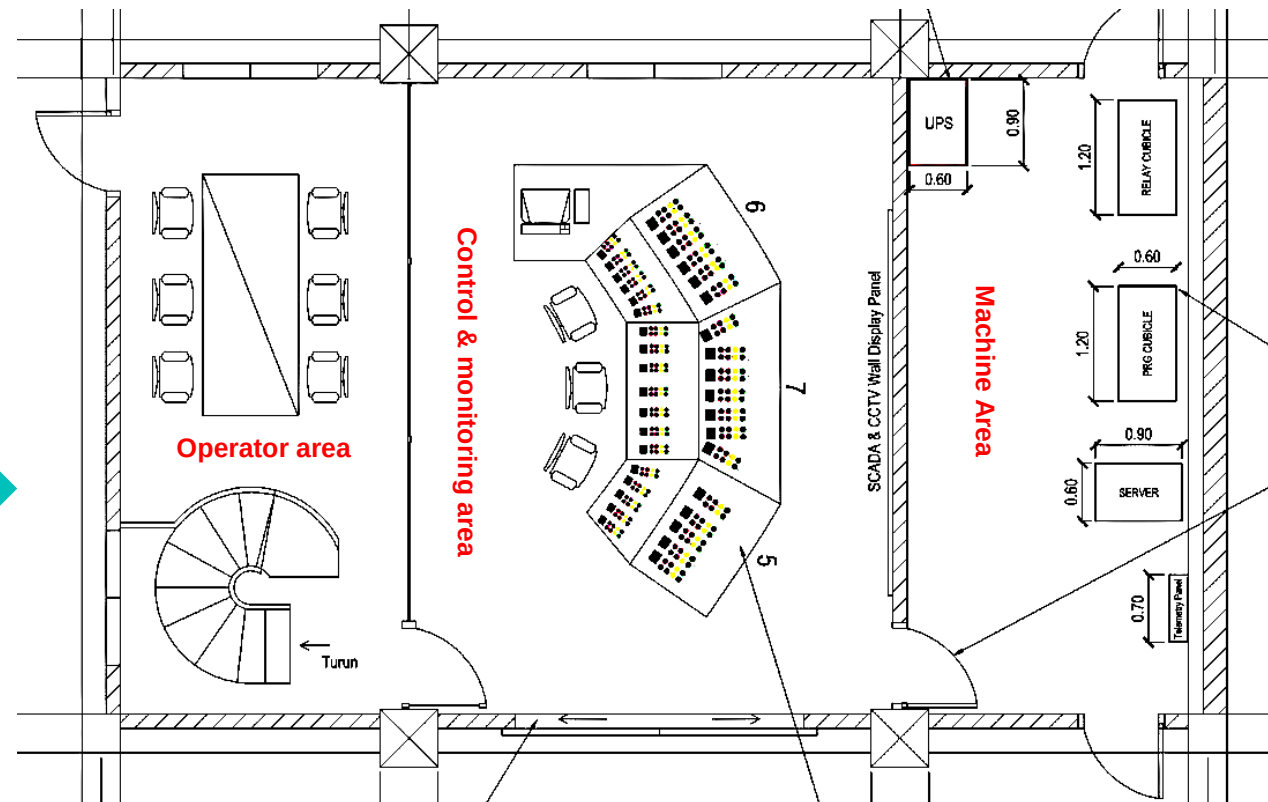
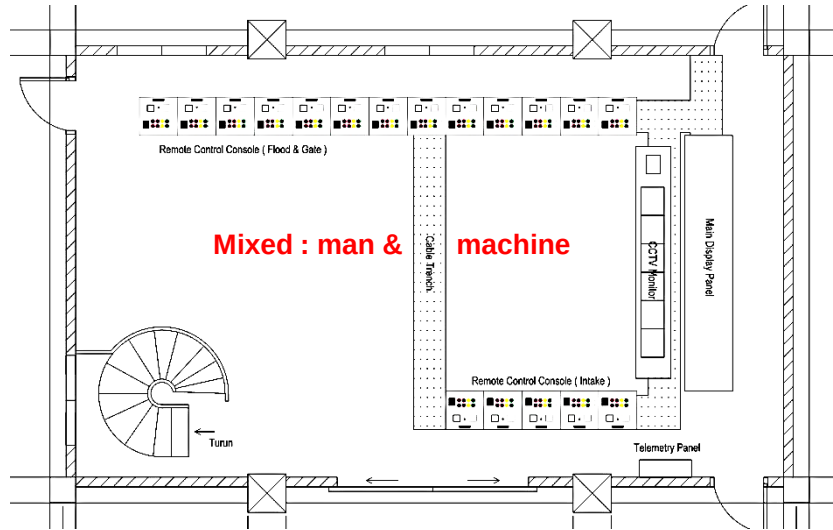
Versi Desktop : WOC, Pengamat



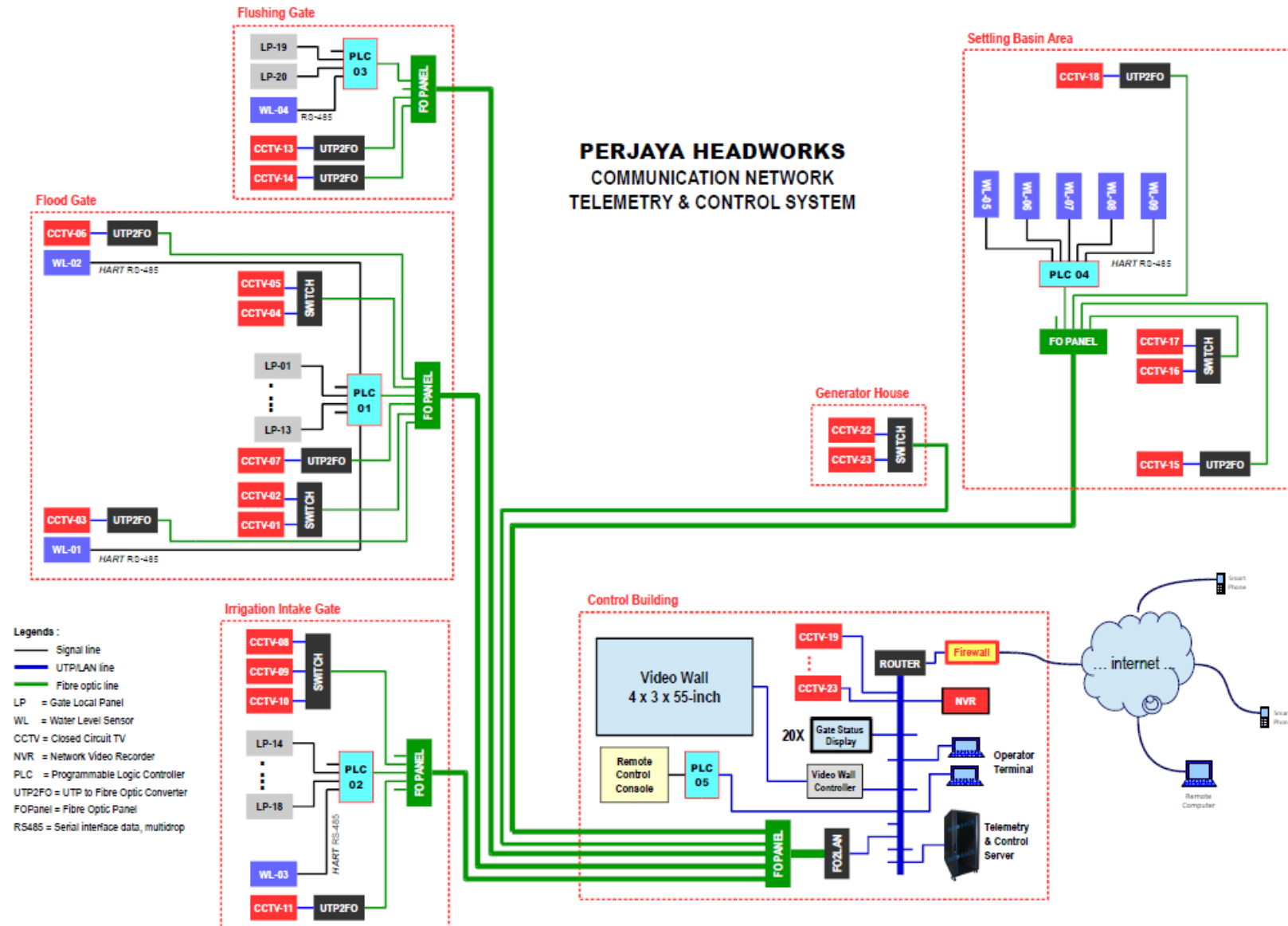
Versi Mobile : Juru, PPA, P3A



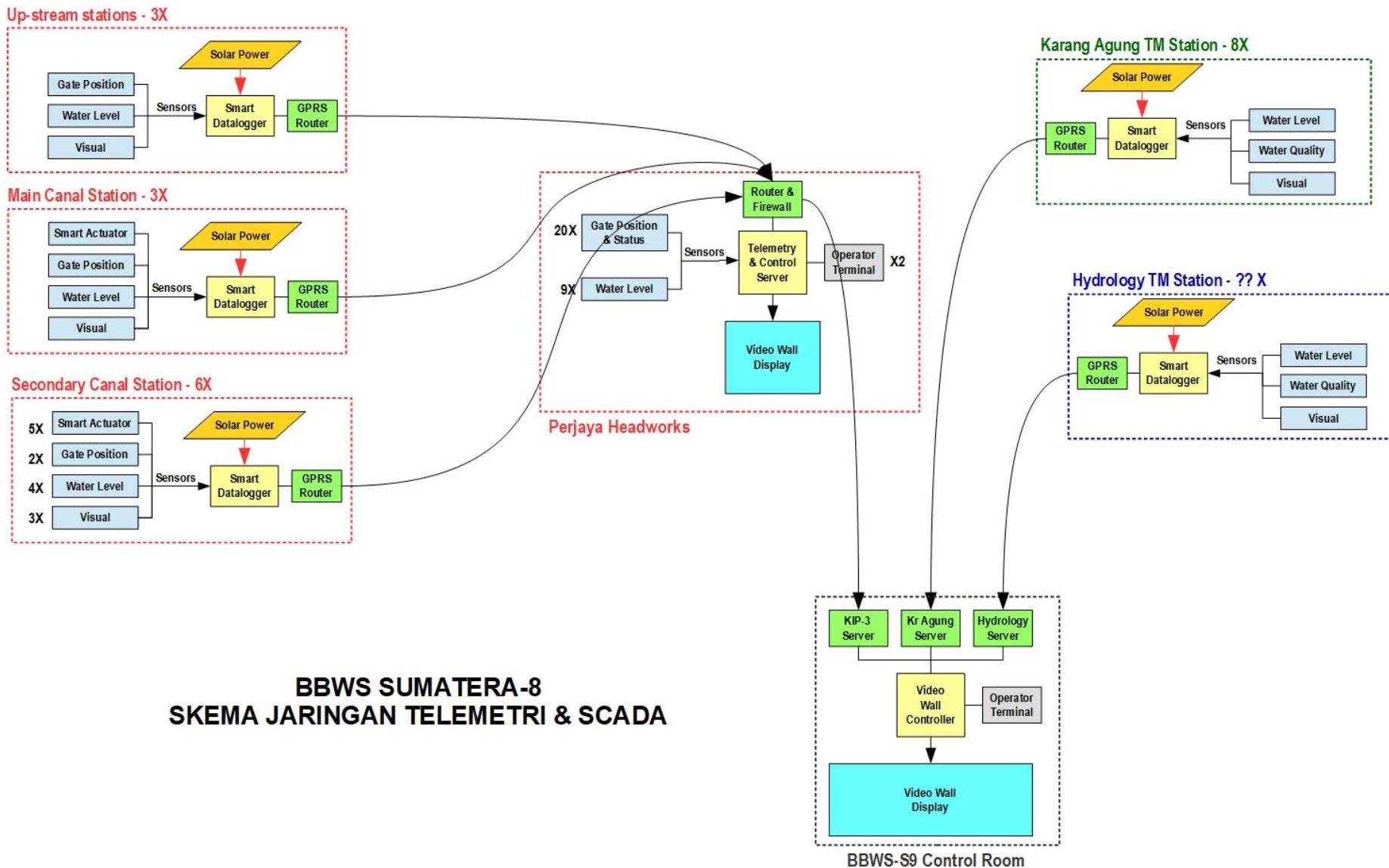
Phase 3 Implementasi – Rehabilitasi Ruang Kontrol Perjaya



Phase 3 Implementasi – Jaringan Komunikasi Perjaya (baru)

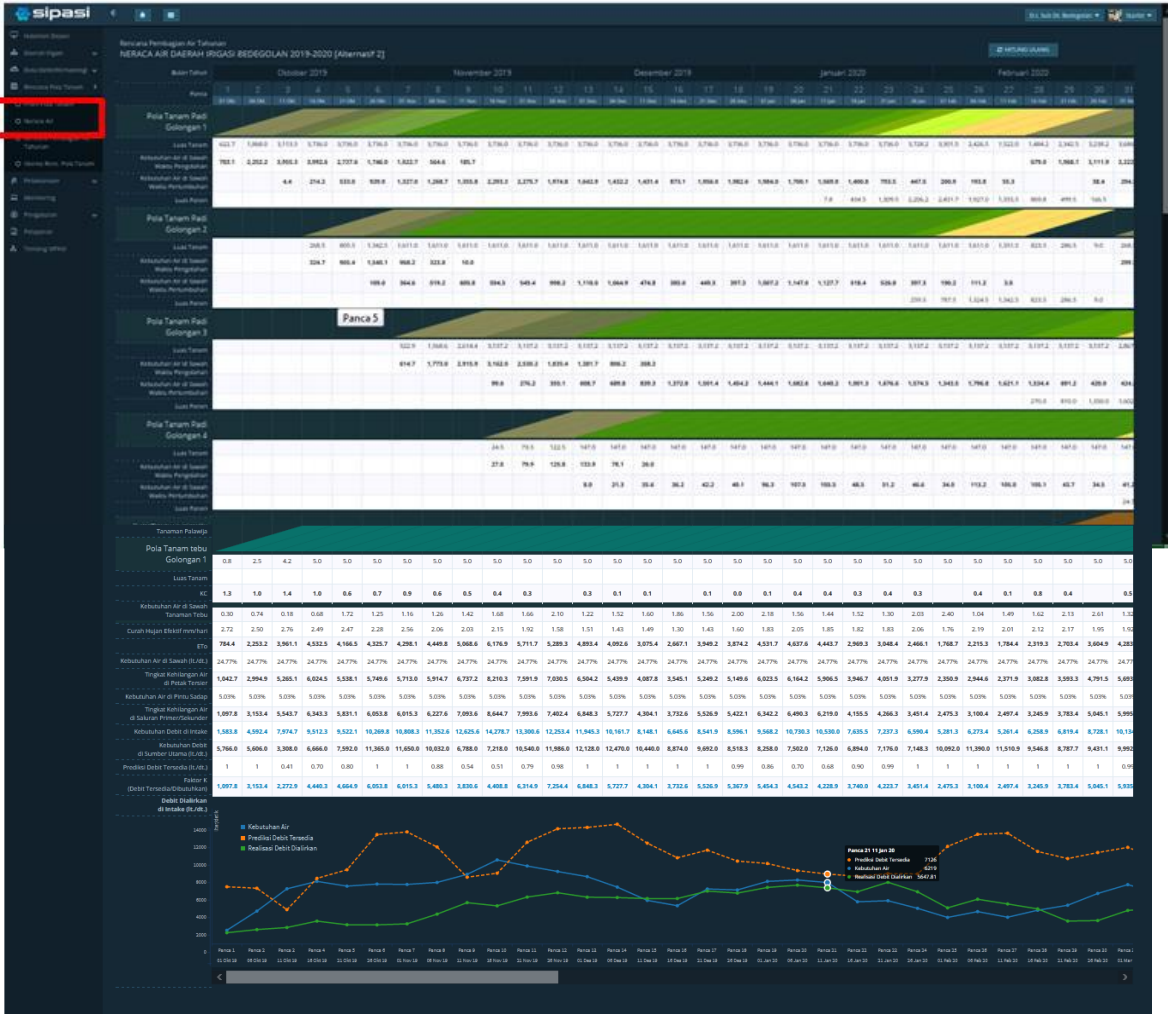


Phase 3 Implementasi – Integrasi Dengan Sistem TM Lainnya

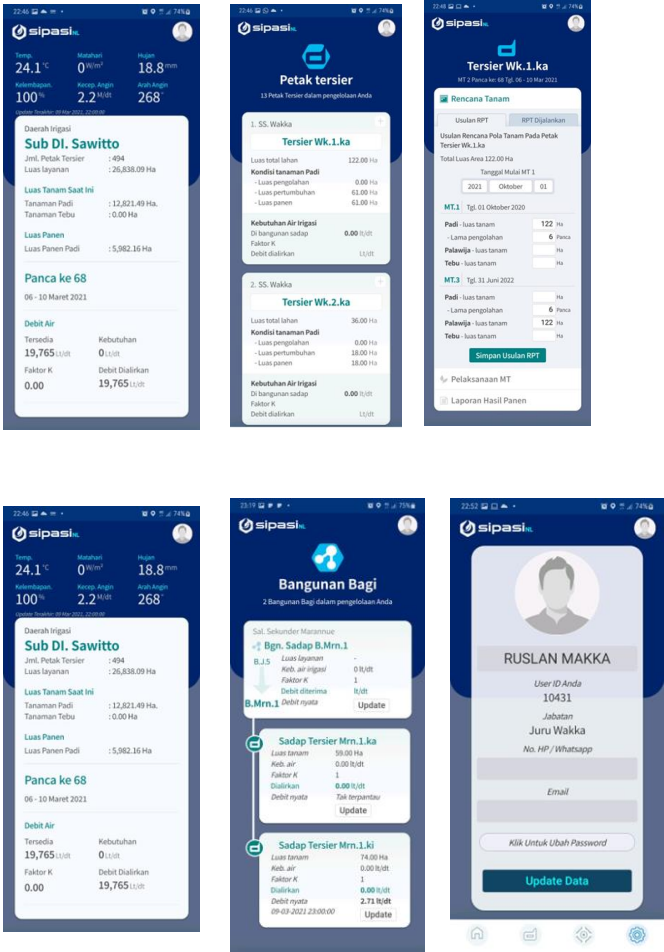


Phase 3 Implementation – Aplikasi DSS SIPASi

Versi Desktop : WOC, Pengamat



Versi Mobile : Juru, PPA, P3A



Rencana Jangka Panjang – Pembangunan Sistem Telemetry

■ Pengembangan sistem dalam 10 tahun

No.	Description	Year									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A.	Komering Irrigation Project - Stage 3										
1	Infrastructure rehabilitation at existing canal										
2	New canal development at Lempuing										
3	Telemetry System, Trial Stage (12 sts)										
	a. Perjaya Headworks										
	b. Upstream : Ranau, Darmapura, Pracak										
	c. Downstream : MC (3 sts) + SC (6 sts)										
B.	Future Modernization Development										
1	Belitang area (21 sts)										
2	Lempuing-1 area (12 sts)										
3	Lempuing-2 area (21 sts)										
4	Muncak Kabau area (10 sts)										
5	Macak area (21 sts)										
6	Bahuga, Pemetung Basuki & others (20+sts)										

Note :  = Construction

 = Telemetry & Modernization System



TERIMA KASIH